



Herzlich Willkommen Block 7

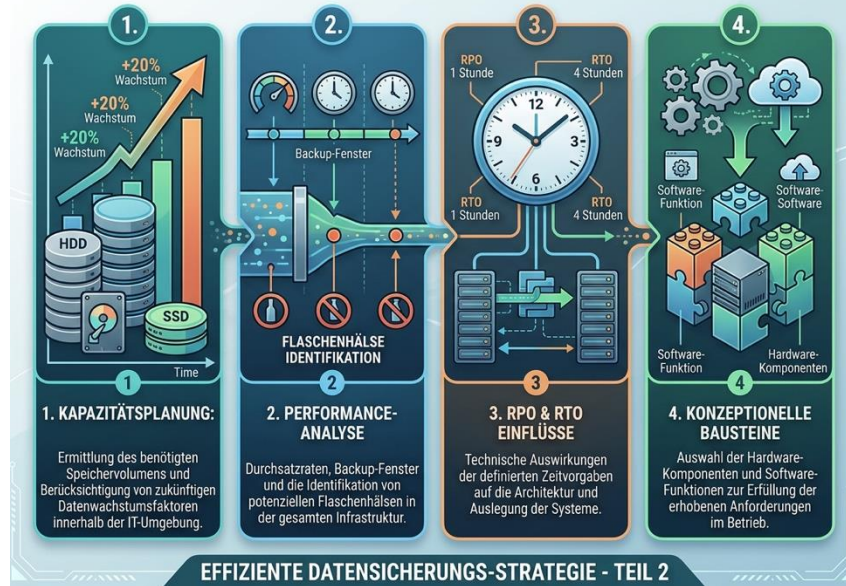
Archivierung - Backup- und Restore Lösungen
ABRL.TA1A



Juni 2026 / Mevluet Polat

Block 7: Anforderung an Speicherkapazität und Performance Analyse

TEIL 2: PLANUNG UND KONZEPTION DER BACKUP-ARCHITEKTUR



Kapazitätsplanung: Ermittlung des benötigten Speichervolumens und Berücksichtigung von zukünftigen Datenwachstumsfaktoren innerhalb der IT-Umgebung.

Performance-Analyse: Durchsatzraten, Backup-Fenster und die Identifikation von potenziellen Flaschenhälsen in der gesamten Infrastruktur.

RPO & RTO Einflüsse: Technische Auswirkungen der definierten Zeitvorgaben auf die Architektur und Auslegung der Systeme.

Konzeptionelle Bausteine: Auswahl der Hardware-Komponenten und Software-Funktionen zur Erfüllung der erhobenen Anforderungen im Betrieb.

Kapazitätsplanung

Grundlagen der Volumenermittlung

TEIL 4: KAPAZITÄTSPLANUNG UND DATENVOLUMEN

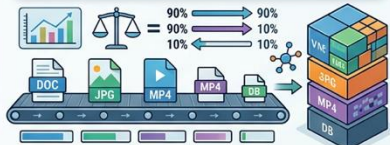
Fünf Schlüsselfaktoren für die Berechnung

1. PRÄZISE DATENERHEBUNG



Bestandsaufnahme: Die präzise Ermittlung aller aktuell vorhandenen Datenbestände bildet die fundamentale Basis jeder Kapazitätsplanung.

2. DATEITYPEN UND KOMPRESSION



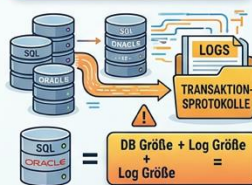
Datenstruktur: Unterschiedliche Dateitypen beeinflussen den Speicherbedarf aufgrund ihrer individuellen Kompressionsraten und Speicherformate sehr massgeblich.

3. ANALYSE DER PRODUKTIVSERVER



Quellsysteme: Eine detaillierte Analyse der produktiven Server liefert wichtige Anhaltspunkte für das zu sichernde Gesamtvolumen.

4. TRANSAKTIONSPROTOKOLLE & LOGS



Datenbanken: Transaktionsprotokolle benötigen zusätzlichen Platz und müssen bei der initialen Kapazitätsberechnung zwingend separat betrachtet werden.

5. WACHSTUM UNSTRUKTURIERTER DATEN



Fileserver: Unstrukturierte Datenmengen wachsen oft unvorhersehbar und erfordern deshalb eine besonders grosszügige Planung der Kapazitäten.

UMFASSENDE DATENSICHERUNGS-STRATEGIE - TEIL 4



Bestandsaufnahme: Die präzise Ermittlung aller aktuell vorhandenen Datenbestände bildet die fundamentale Basis jeder Kapazitätsplanung.

Datenstruktur: Unterschiedliche Dateitypen beeinflussen den Speicherbedarf aufgrund ihrer individuellen Kompressionsraten und Speicherformate sehr massgeblich.

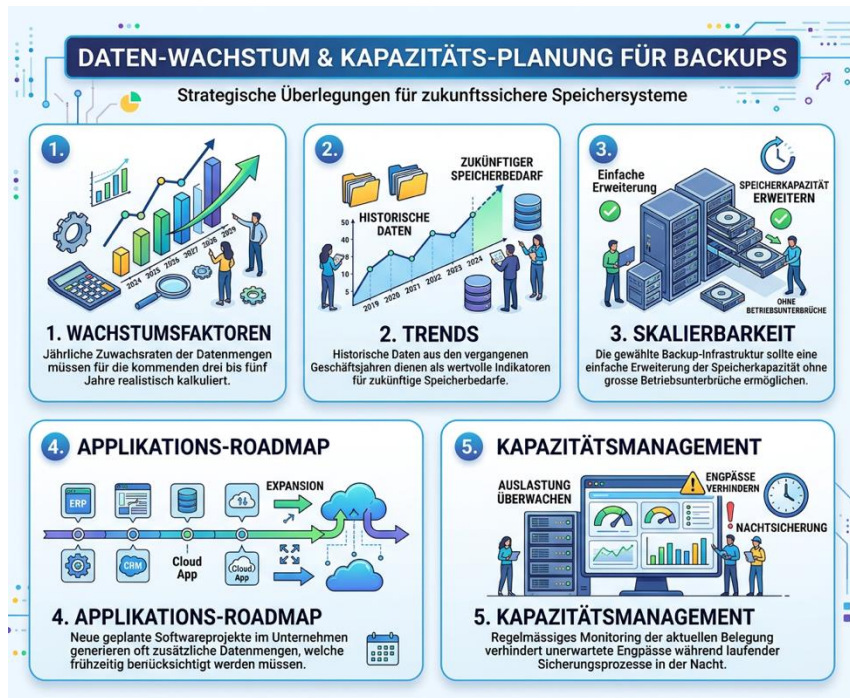
Quellsysteme: Eine detaillierte Analyse der produktiven Server liefert wichtige Anhaltspunkte für das zu sichernde Gesamtvolumen.

Datenbanken: Transaktionsprotokolle benötigen zusätzlichen Platz und müssen bei der initialen Kapazitätsberechnung zwingend separat betrachtet werden.

Fileserver: Unstrukturierte Datenmengen wachsen oft unvorhersehbar und erfordern deshalb eine besonders grosszügige Planung der Kapazitäten.

Kapazitätsplanung

Datenwachstum und Prognosen



Wachstumsfaktoren: Jährliche Zuwachsraten der Datenmengen müssen für die kommenden drei bis fünf Jahre realistisch kalkuliert.

Trends: Historische Daten aus den vergangenen Geschäftsjahren dienen als wertvolle Indikatoren für zukünftige Speicherbedarfe.

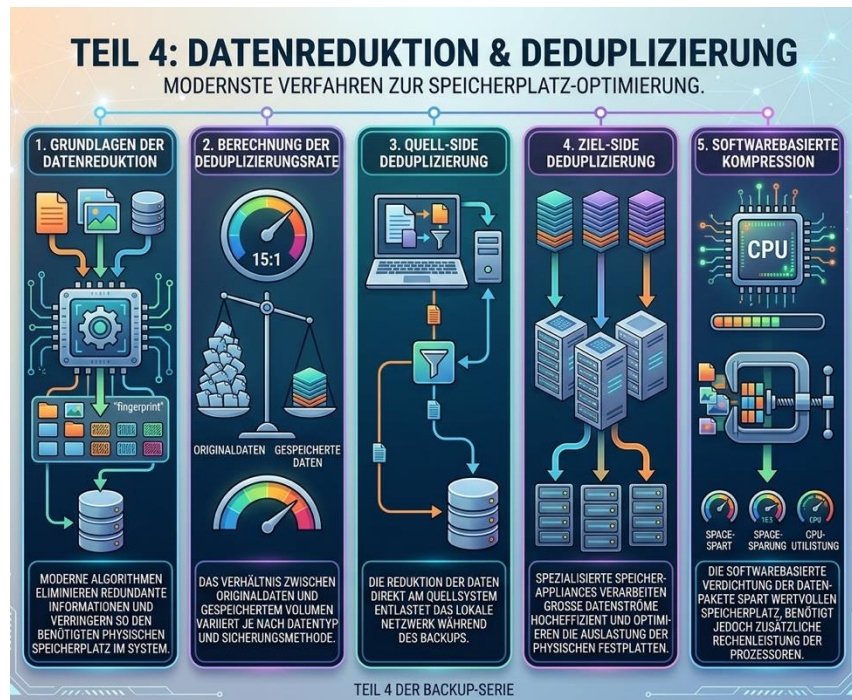
Skalierbarkeit: Die gewählte Backup-Infrastruktur sollte eine einfache Erweiterung der Speicherkapazität ohne grosse Betriebsunterbrüche ermöglichen.

Applikations-Roadmap: Neue geplante Softwareprojekte im Unternehmen generieren oft zusätzliche Datenmengen, welche frühzeitig berücksichtigt werden müssen.

Kapazitätsmanagement: Regelmässiges Monitoring der aktuellen Belegung verhindert unerwartete Engpässe während laufender Sicherungsprozesse in der Nacht.

Kapazitätsplanung

Deduplizierung und Kompression



Datenreduktion: Moderne Algorithmen eliminieren redundante Informationen und verringern so den benötigten physischen Speicherplatz im System.

Deduplizierungsrate: Das Verhältnis zwischen Originaldaten und gespeichertem Volumen variiert je nach Datentyp und Sicherungsmethode.

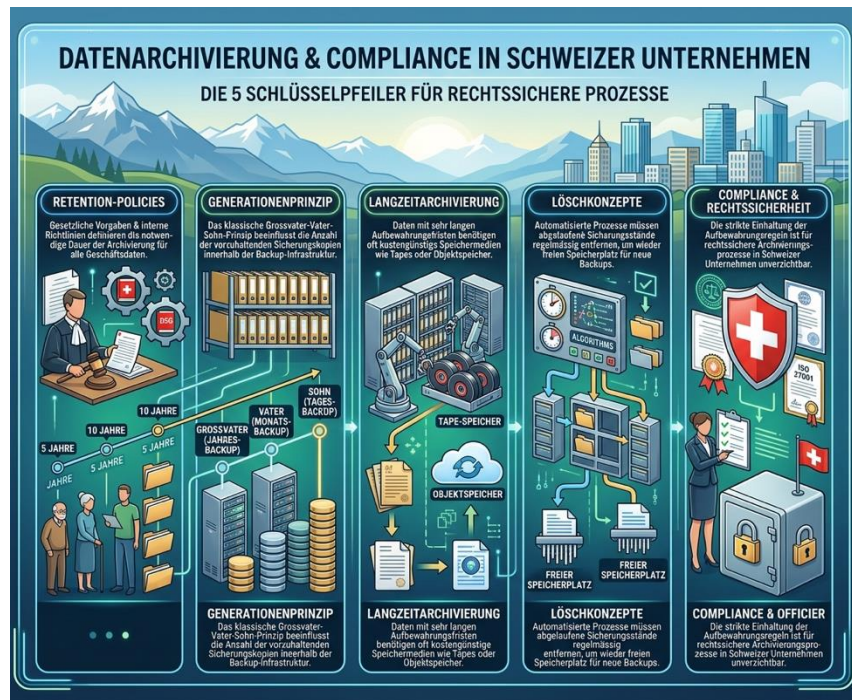
Quell-Deduplizierung: Die Reduktion der Daten direkt am Quellsystem entlastet das lokale Netzwerk während des Backups.

Ziel-Deduplizierung: Spezialisierte Speicher-Appliances verarbeiten grosse Datenströme hocheffizient und optimieren die Auslastung der physischen Festplatten.

Kompressionsalgorithmen: Die softwarebasierte Verdichtung der Datenpakete spart wertvollen Speicherplatz, benötigt jedoch zusätzliche Rechenleistung der Prozessoren.

Kapazitätsplanung

Vorhaltezeiten und Retention



Retention-Policies: Gesetzliche Vorgaben und interne Richtlinien definieren die notwendige Dauer der Archivierung für alle Geschäftsdaten.

Generationenprinzip: Das klassische Grossvater-Vater-Sohn-Prinzip beeinflusst die Anzahl der vorzuhaltenden Sicherungskopien innerhalb der Backup-Infrastruktur.

Langzeitarchivierung: Daten mit sehr langen Aufbewahrungsfristen benötigen oft kostengünstige Speichermedien wie Tapes oder Objektspeicher.

Löschkonzepte: Automatisierte Prozesse müssen abgelaufene Sicherungsstände regelmässig entfernen, um wieder freien Speicherplatz für neue Backups.

Compliance: Die strikte Einhaltung der Aufbewahrungsregeln ist für rechtssichere Archivierungsprozesse in Schweizer Unternehmen unverzichtbar.

Kapazitätsplanung

Speicher-Overhead und Metadaten



Metadaten-Katalog: Backup-Software führt Datenbanken über alle gesicherten Objekte, was zusätzlichen Speicherplatz auf dem Backupserver beansprucht.

Indexierung: Die schnelle Suche nach einzelnen Dateien erfordert umfangreiche Indizes, welche die Gesamtkapazität der Systeme.

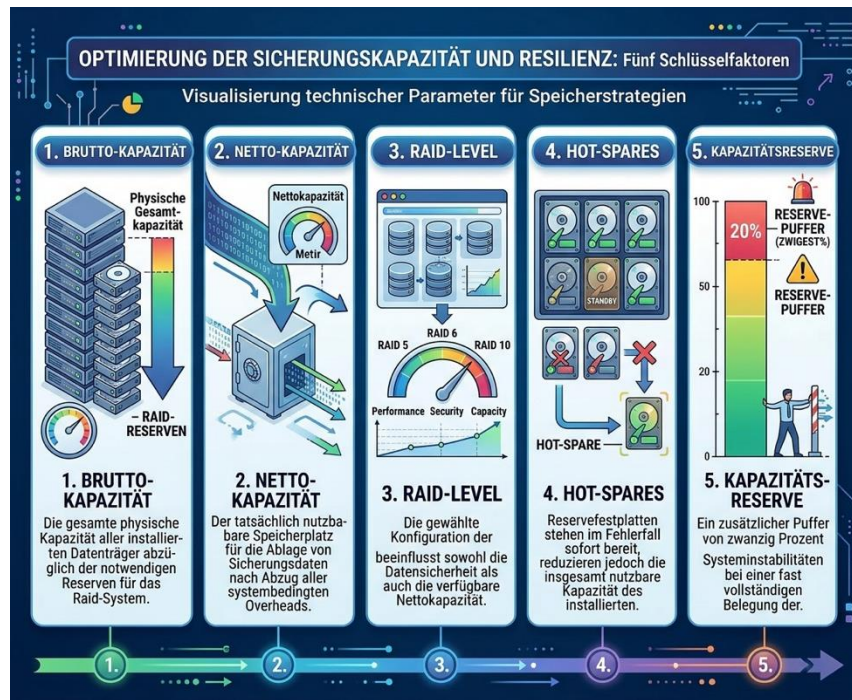
Dateisystem-Overhead: Physische Datenträger können niemals zu einhundert Prozent genutzt werden, da Verwaltungsstrukturen Speicherplatz für sich.

Prüfsummen: Zur Sicherstellung der Datenintegrität werden zusätzliche Informationen gespeichert, welche das benötigte Bruttovolumen leicht erhöhen.

Datenbank-Logs: Die Sicherung von Log-Dateien während des laufenden Betriebs erzeugt kontinuierlich zusätzlichen Bedarf an Speicherkapazität.

Kapazitätsplanung

Physische vs. Logische Kapazität



Brutto-Kapazität: Die gesamte physische Kapazität aller installierten Datenträger abzüglich der notwendigen Reserven für das Raid-System.

Netto-Kapazität: Der tatsächlich nutzbare Speicherplatz für die Ablage von Sicherungsdaten nach Abzug aller systembedingten Overheads.

Raid-Level: Die gewählte Konfiguration der Festplatten beeinflusst sowohl die Datensicherheit als auch die verfügbare Nettokapazität.

Hot-Spares: Reservefestplatten stehen im Fehlerfall sofort bereit, reduzieren jedoch die insgesamt nutzbare Kapazität des installierten.

Kapazitätsreserve: Ein zusätzlicher Puffer von zwanzig Prozent verhindert Systeminstabilitäten bei einer fast vollständigen Belegung.

Kapazitätsplanung

Zusammenfassung der Dimensionierung

TEIL 4: KAPAZITÄTSPLANUNG UND DATENVOLUMEN

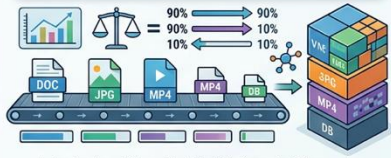
Fünf Schlüsselfaktoren für die Berechnung

1. PRÄZISE DATENERHEBUNG



Bestandsaufnahme: Die präzise Ermittlung aller aktuell vorhandenen Datenbestände bildet die fundamentale Basis jeder Kapazitätsplanung.

2. DATEITYPEN UND KOMPRESSION



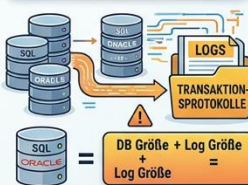
Datenstructure: Unterschiedliche Dateitypen beeinflussen den Speicherbedarf aufgrund ihrer individuellen Kompressionsraten und Speicherformate sehr massgeblich.

3. ANALYSE DER PRODUKTIVSERVER



Quellsysteme: Eine detaillierte Analyse der produktiven Server liefert wichtige Anhaltspunkte für das zu sichernde Gesamtvolumen.

4. TRANSAKTIONSPROTOKOLLE & LOGS



Datenbanken: Transaktionsprotokolle benötigen zusätzlichen Platz und müssen bei der initialen Kapazitätsberechnung zwingend separat betrachtet werden.

5. WACHSTUM UNSTRUKTURIERTER DATEN



Fileserver: Unstrukturierte Datenmengen wachsen oft unvorhersehbar und erfordern deshalb eine besonders grosszügige Planung der Kapazitäten.

UMFASSENDE DATENSICHERUNGS-STRATEGIE - TEIL 4



Bedarfsanalyse: Eine korrekte Schätzung kombiniert aktuelle Datenmengen, zukünftiges Wachstum und alle relevanten technischen Reduktionsfaktoren.

Wirtschaftlichkeit: Die optimale Balance zwischen ausreichender Kapazitätsreserve und den anfallenden Kosten für Hardware muss gefunden.

Kalkulationsmodell: Systematische Tabellen helfen dabei, die verschiedenen Parameter der Kapazitätsplanung übersichtlich und nachvollziehbar für Entscheidungsträger.

Review-Prozess: Die getroffenen Annahmen müssen jährlich überprüft und an die tatsächliche Entwicklung der Datenbestände.

Dokumentation: Alle Grundlagen der Kapazitätsberechnung sind im Backup-Konzept detailliert festzuhalten, um spätere Erweiterungen sinnvoll begründen.

Gruppenaufgabe 1: (20 Minuten)

Kapazitätsplanung

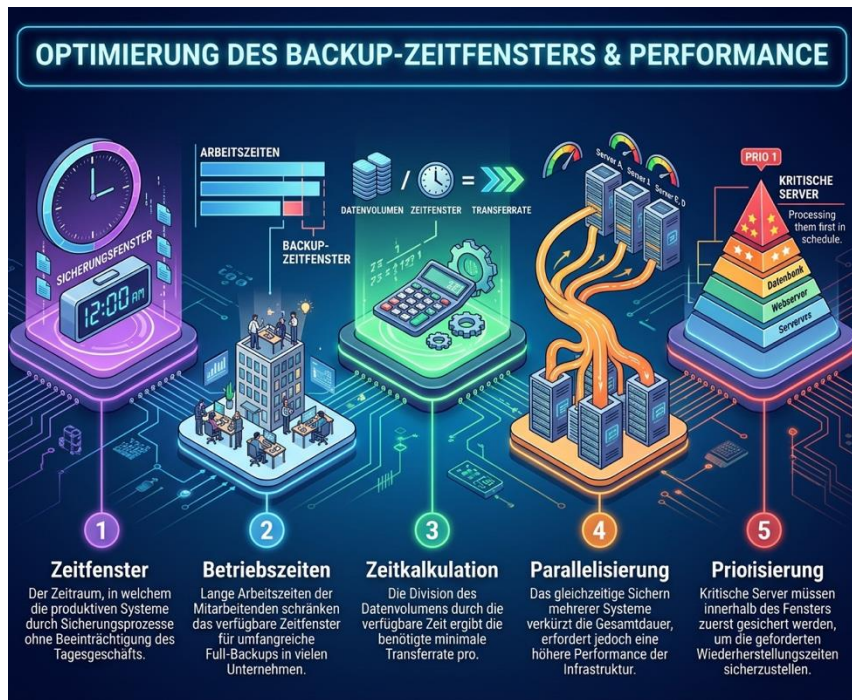
Szenario: Die SwissLogistics AG. betreibt ein schweizweit t.tiges Logistiknetzwerk. Durch die Digitalisierung der Lieferketten und den Einsatz von hochaufl.senden Kameras in den Verteilzentren ist das Datenvolumen auf aktuell 120 TB (Netto-Produktivdaten) angestiegen. Die Geschäftsleitung erwartet für die n.chsten drei Jahre ein jährliches Datenwachstum von 20 %. Als neu engagiertes IT-Consulting-Team müssen Sie die notwendige Backup-Speicherkapazität für die nächsten drei Jahre berechnen.

Arbeitsauftrag: Berechnen Sie den Speicherbedarf für das Ende von Jahr 3 unter folgenden Annahmen: 120 TB Startvolumen, 20% Wachstum p.a., Deduplizierungsrate 4:1 (75% Reduktion). Berücksichtigen Sie eine Retention von 30 Tagen (Daily Datenwachstum von 5%) und 12 Monaten (Full) sowie einen System-Overhead von 20%.

Ergebnis: Erstellen Sie eine .bersichtstabelle mit den jährlichen Kapazitätsbedarfen und verfassen Sie eine kurze Begründung für die gewählte Reservekapazität.

Performance-Analyse

Das Backup-Fenster



Zeitfenster: Der Zeitraum, in welchem die produktiven Systeme durch Sicherungsprozesse ohne Beeinträchtigung des Tagesgeschäfts.

Betriebszeiten: Lange Arbeitszeiten der Mitarbeitenden schränken das verfügbare Zeitfenster für umfangreiche Full-Backups in vielen Unternehmen.

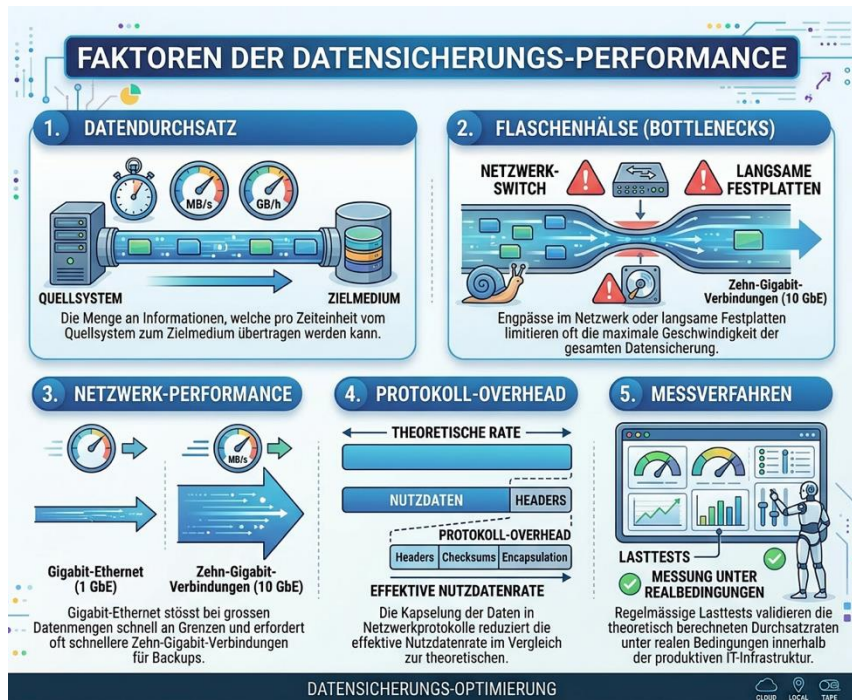
Zeitkalkulation: Die Division des Datenvolumens durch die verfügbare Zeit ergibt die benötigte minimale Transferrate pro Stunde/Minute.

Parallelisierung: Das gleichzeitige Sichern mehrerer Systeme verkürzt die Gesamtdauer, erfordert jedoch eine höhere Performance der Infrastruktur.

Priorisierung: Kritische Server müssen innerhalb des Fensters zuerst gesichert werden, um die geforderten Wiederherstellungszeiten sicherzustellen.

Performance-Analyse

Durchsatzraten und Bandbreite



Datendurchsatz: Die Menge an Informationen, welche pro Zeiteinheit vom Quellsystem zum Zielmedium übertragen werden kann.

Flaschenhalse: Engpässe im Netzwerk oder langsame Festplatten limitieren oft die maximale Geschwindigkeit der gesamten Datensicherung.

Netzwerk-Performance: Gigabit-Ethernet stößt bei grossen Datenmengen schnell an Grenzen und erfordert oft schnellere Zehn-Gigabit-Verbindungen für Backups.

Protokoll-Overhead: Die Kapselung der Daten in Netzwerkprotokolle reduziert die effektive Nutzdatenrate im Vergleich zur theoretischen.

Messverfahren: Regelmässige Lasttests validieren die theoretisch berechneten Durchsatzraten unter realen Bedingungen innerhalb der produktiven IT-Infrastruktur.

Performance-Analyse

I/O-Anforderungen der Quellsysteme

EINFLUSS VON BACKUPS AUF QUELLSYSTEME

5 Schlüsselfaktoren für die Performance

1 LESEGESCHWINDIGKEIT



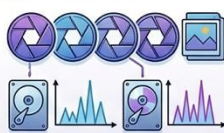
Die Fähigkeit der produktiven Speicherlösungen, Daten schnell genug für den Backup-Stream zur Verfügung zu stellen.

2 SYSTEMLAST



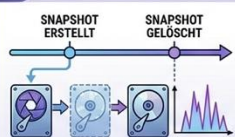
Intensive Lesezugriffe während der Sicherung können die Antwortzeiten der Applikationen für die Endbenutzer negativ.

3 SNAPSHOT-IMPACT



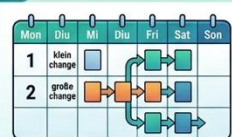
Das Erstellen und Löschen von Snapshots erzeugt zusätzliche I/O-Last auf den produktiven Storage-Systemen.

3 SNAPSHOT-IMPACT



Das Erstellen und Löschen von Snapshots erzeugt zusätzliche I/O-Last auf den produktiven Storage-Systemen.

4 CHANGE-RATE



Die Menge der täglich geänderten Datenblöcke bestimmt das Volumen und die Dauer der inkrementellen Sicherung.

5 RESSOURCEN-LIMITIERUNG



Moderne Backup-Software kann die maximale I/O-Last pro Quellsystem begrenzen, um den laufenden Betrieb zu. Primäranwendung läuft smoothly.

Lesegeschwindigkeit: Die Fähigkeit der produktiven Speicherlösungen, Daten schnell genug für den Backup-Stream zur Verfügung zu stellen.

Systemlast: Intensive Lesezugriffe während der Sicherung können die Antwortzeiten der Applikationen für die Endbenutzer negativ.

Snapshot-Impact: Das Erstellen und Löschen von Snapshots erzeugt zusätzliche I/O-Last auf den produktiven Storage-Systemen des.

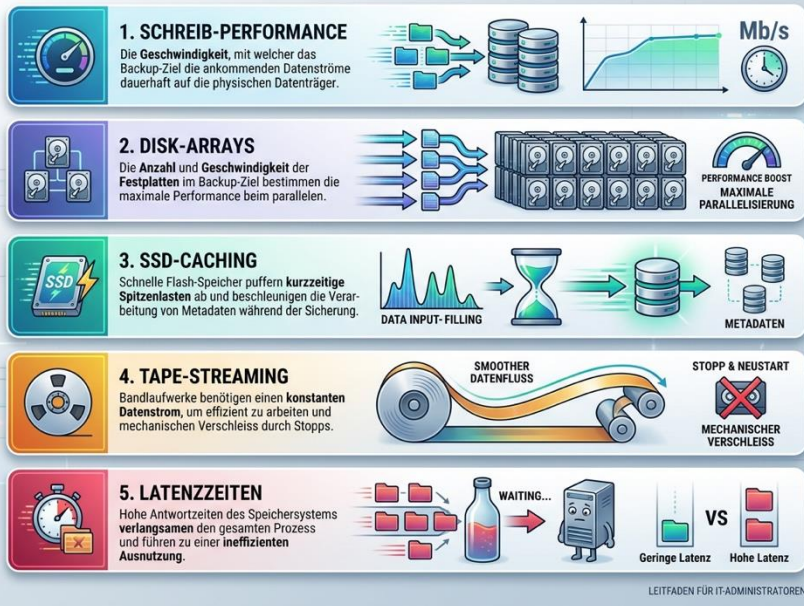
Change-Rate: Die Menge der täglich geänderten Datenblöcke bestimmt das Volumen und die Dauer der inkrementellen.

Ressourcen-Limitierung: Moderne Backup-Software kann die maximale I/O-Last pro Quellsystem begrenzen, um den laufenden Betrieb zu.

Performance-Analyse

Zielmedien und Schreibgeschwindigkeit

FAKTOREN FÜR BACKUP-PERFORMANCE & EFFIZIENZ



Schreib-Performance: Die Geschwindigkeit, mit welcher das Backup-Ziel die ankommenden Datenströme dauerhaft auf die physischen Datenträger.

Disk-Arrays: Die Anzahl und Geschwindigkeit der Festplatten im Backup-Ziel bestimmen die maximale Performance beim parallelen.

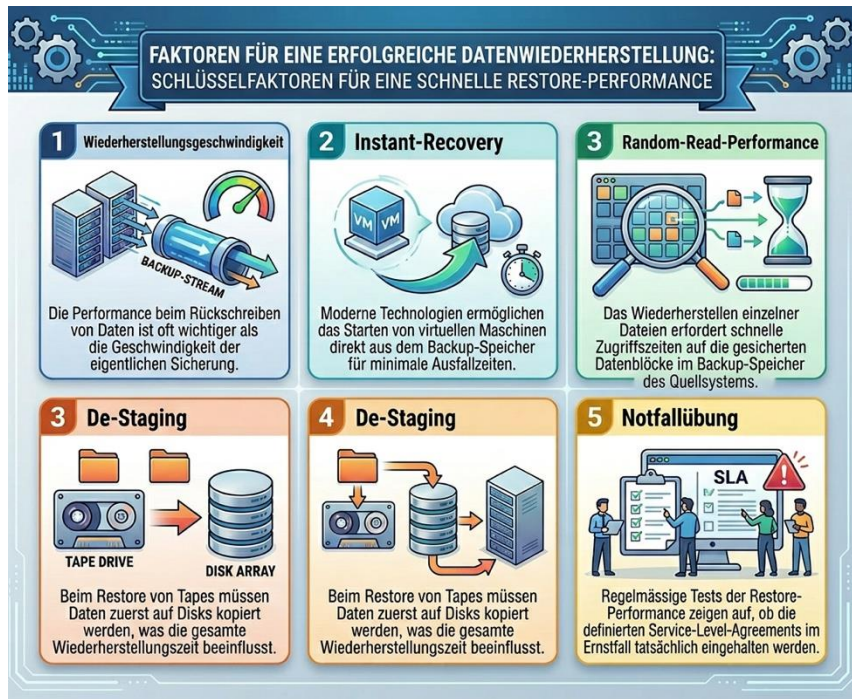
SSD-Caching: Schnelle Flash-Speicher puffern kurzzeitige Spitzenlasten ab und beschleunigen die Verarbeitung von Metadaten während der Sicherung.

Tape-Streaming: Bandlaufwerke benötigen einen konstanten Datenstrom, um effizient zu arbeiten und mechanischen Verschleiß durch Stopp.

Latenzzeiten: Hohe Antwortzeiten des Speichersystems verlangsamen den gesamten Prozess und führen zu einer ineffizienten Ausnutzung.

Performance-Analyse

Restore-Performance im Notfall



Wiederherstellungsgeschwindigkeit: Die Performance beim Rückschreiben von Daten ist oft wichtiger als die Geschwindigkeit der eigentlichen.

Instant-Recovery: Moderne Technologien ermöglichen das Starten von virtuellen Maschinen direkt aus dem Backup-Speicher für minimale Ausfallzeiten.

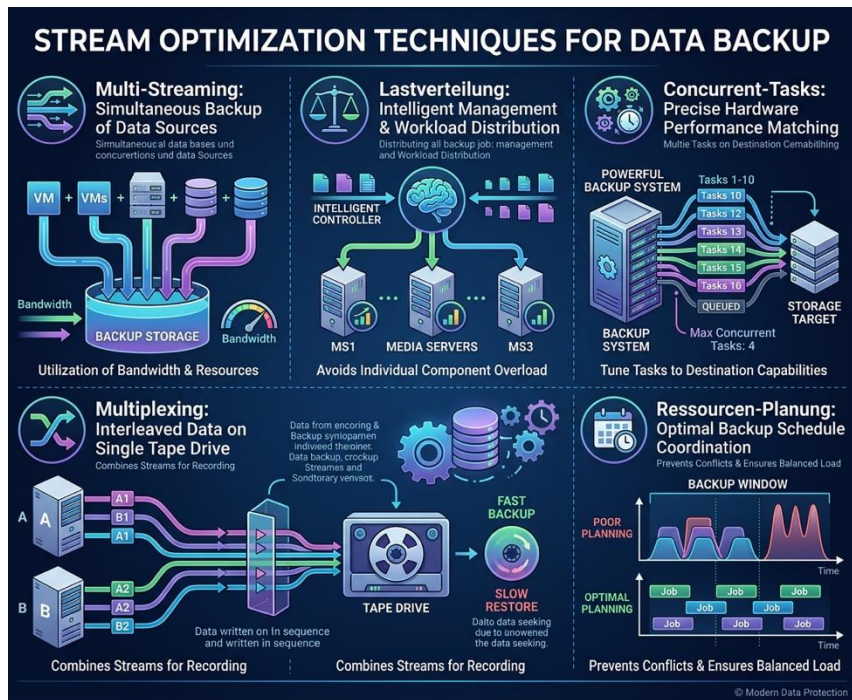
Random-Read-Performance: Das Wiederherstellen einzelner Dateien erfordert schnelle Zugriffszeiten auf die gesicherten Datenblöcke im Backup-Speicher des.

De-Staging: Beim Restore von Tapes müssen Daten zuerst auf Disks kopiert werden, was die gesamte Wiederherstellungszeit.

Notfallübung: Regelmässige Tests der Restore-Performance zeigen auf, ob die definierten Service-Level-Agreements im Ernstfall tatsächlich eingehalten.

Performance-Analyse

Parallele Datenströme



Multi-Streaming: Das zeitgleiche Sichern mehrerer Datenquellen nutzt die verfügbare Bandbreite und die Ressourcen der Backup-Infrastruktur.

Lastverteilung: Ein intelligentes Management verteilt die Sicherungsjobs auf verschiedene Medien-Server, um Überlastungen einzelner Komponenten zu.

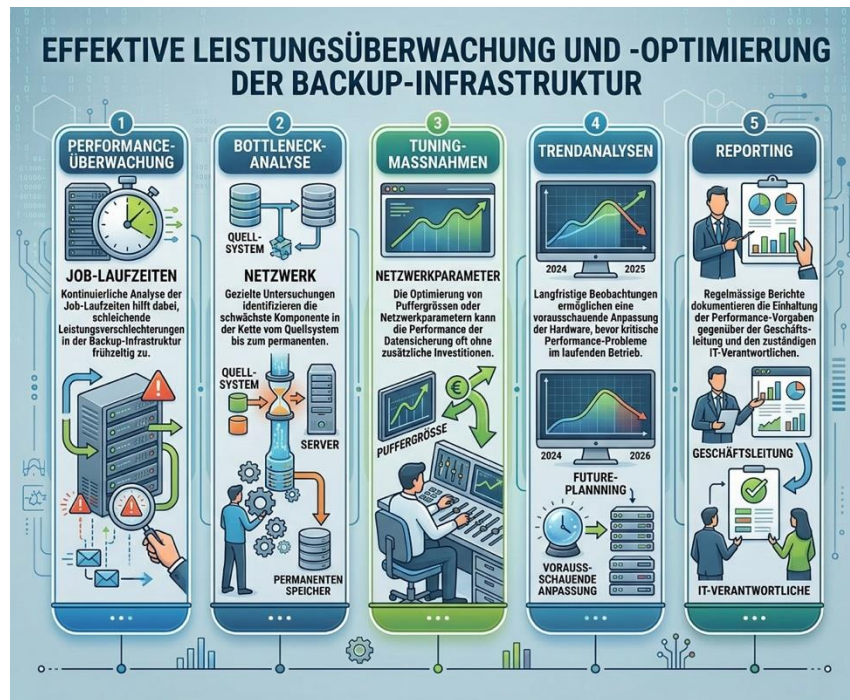
Concurrent-Tasks: Die maximale Anzahl paralleler Aufgaben muss auf die Leistungsfähigkeit der Zielhardware genau abgestimmt werden.

Multiplexing: Mehrere Datenströme werden auf ein einzelnes Bandlaufwerk geschrieben, was jedoch die Restore-Performance erheblich beeinträchtigen.

Ressourcen-Planung: Eine sorgfältige Abstimmung der Startzeiten verhindert Ressourcenkonflikte und sorgt für eine gleichmässige Auslastung.

Performance-Analyse

Monitoring und Optimierung



Performance-Überwachung: Kontinuierliche Analyse der Job-Laufzeiten hilft dabei, schleichende Leistungsverzögerungen in der Backup-Infrastruktur frühzeitig zu.

Bottleneck-Analyse: Gezielte Untersuchungen identifizieren die schwächste Komponente in der Kette vom Quellsystem bis zum permanenten Speicher.

Tuning-Massnahmen: Die Optimierung von Puffergrößen oder Netzwerkparametern kann die Performance der Datensicherung oft ohne zusätzliche Investitionen.

Trendanalysen: Langfristige Beobachtungen ermöglichen eine vorausschauende Anpassung der Hardware, bevor kritische Performance-Probleme im laufenden Betrieb.

Reporting: Regelmässige Berichte dokumentieren die Einhaltung der Performance-Vorgaben gegenüber der Geschäftsleitung und den zuständigen IT-Verantwortlichen.

Einzelarbeit 2: (45 Minuten)

Fallbeispiel: Die Digital Education & Consulting GmbH (DE&C)

Szenario: Die Digital Education & Consulting GmbH (DE&C) betreut einen Handwerksbetrieb in Zürich, der auf Wärmepumpen und Steuerungseinheiten spezialisiert ist. Die Pläne werden im Entwicklungsbüro digital erstellt (CAD) und anschliessend in der Werkhalle umgesetzt.

Die Infrastruktur basiert auf einem 4-jährigen HP/HPE ProLiant Server, der zentral CAD-Daten (350 GB), Buchhaltung (50 GB) sowie einen Gruppenshare (250 GB) verwaltet. Zusätzlich existieren lokale User-Daten auf einzelnen PCs.

Als Datensicherung wird auf dem Server der Volume Shadow Copy Service (VSS) eingesetzt (Aufbewahrung 3 Tage auf Stundenbasis). Wöchentlich erfolgt ein Backup auf eine externe USB-Festplatte, welche nach dem Backup in einem Schliessfach in der Werkhalle aufbewahrt und jeweils überschrieben wird.

Sehen Sie den Fallbeispiel [Fallbeispiele-DEC_1-2.pdf](#)

Documents > General > Fallbeispiele



Name ▾



Fallbeispiele-DEC_1-2.pdf



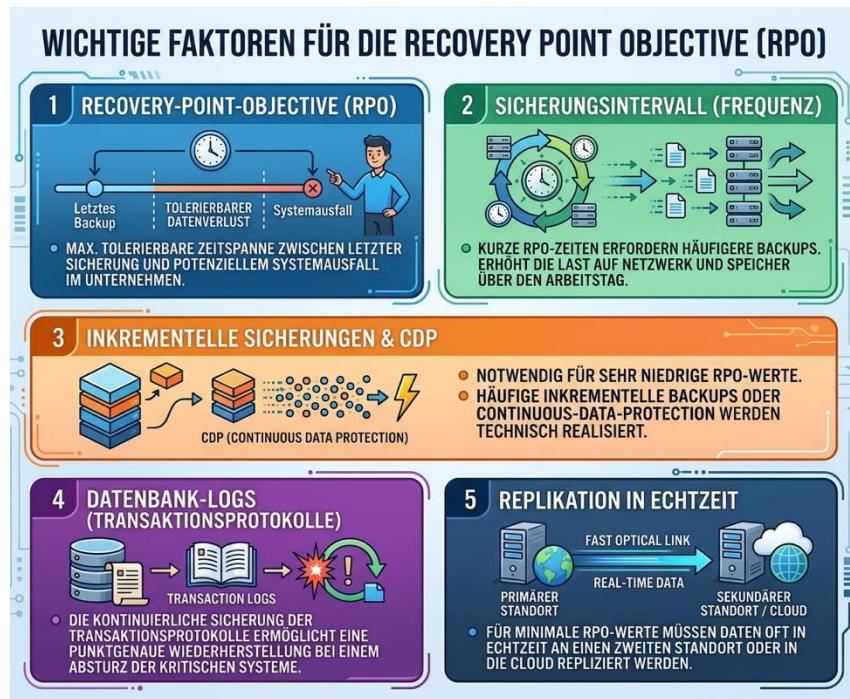
Fallbeispiel-Fragen-Mobirama.pdf



Fallbeispiel-Mobiliar.pdf

RPO & RTO Einflüsse

Technische Implikationen von RPO



Recovery-Point-Objective: Die maximal tolerierbare Zeitspanne zwischen der letzten Sicherung und einem potenziellen Systemausfall im Unternehmen.

Sicherungsintervall: Kurze RPO-Zeiten erfordern häufigere Backups, was die Last auf Netzwerk und Speicher über den Arbeitstag.

Inkrementelle Sicherungen: Häufige inkrementelle Backups oder Continuous-Data-Protection sind notwendig, um sehr niedrige RPO-Werte technisch zu realisieren.

Datenbank-Logs: Die kontinuierliche Sicherung der Transaktionsprotokolle ermöglicht eine punktgenaue Wiederherstellung bei einem Absturz der kritischen.

Replikation: Für minimale RPO-Werte müssen Daten oft in Echtzeit an einen zweiten Standort gesichert werden.

RPO & RTO Einflüsse

Wiederherstellungszeiten (RTO)



Recovery-Time-Objective: Die definierte Zeitdauer, welche für die vollständige Wiederherstellung eines Systems nach einem Ausfall benötigt.

Prozesskette: Das RTO umfasst nicht nur das Kopieren der Daten, sondern auch die anschließende Systemkonfiguration.

Hardware-Bereitstellung: Lange Lieferfristen für Ersatzhardware können das RTO massiv gefährden, falls keine redundanten Systeme vorrätig.

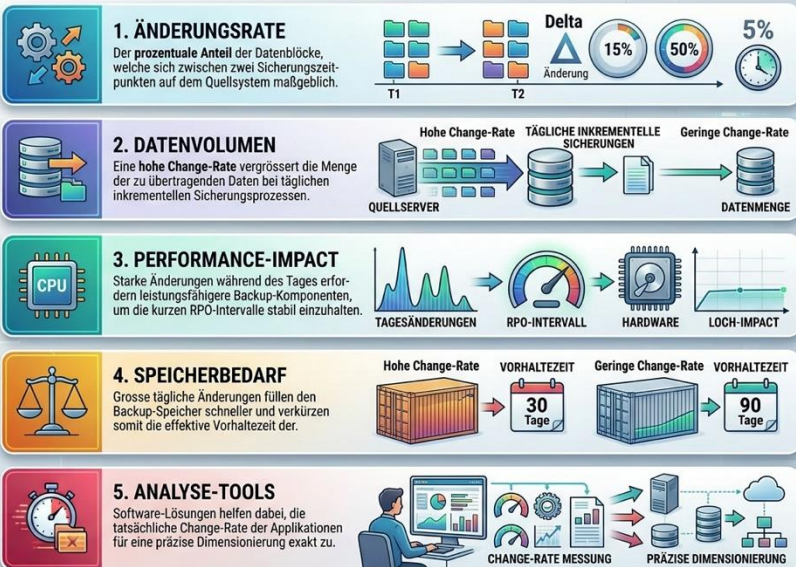
Automatisierung: Skripte und automatisierte Workflows verkürzen die Wiederherstellungszeiten erheblich und reduzieren gleichzeitig das Risiko von menschlichen.

Standortfaktoren: Die Entfernung zum Backup-Lager beeinflusst die Zeit für die Bereitstellung der notwendigen physischen Datenträger.

RPO & RTO Einflüsse

Change-Rate und Performance

LEITFADEN FÜR IT-ADMINISTRATOREN: ÄNDERUNGSRATE UND BACKUP-EFFIZIENZ



Änderungsrate: Der prozentuale Anteil der Datenblöcke, welche sich zwischen zwei Sicherungszeitpunkten auf dem Quellsystem massgeblich.

Datenvolumen: Eine hohe Change-Rate vergrößert die Menge der zu übertragenden Daten bei täglichen inkrementellen Sicherungsprozessen.

Performance-Impact: Starke Änderungen während des Tages erfordern leistungsfähigere Backup-Komponenten, um die kurzen RPO-Intervalle stabil einzuhalten.

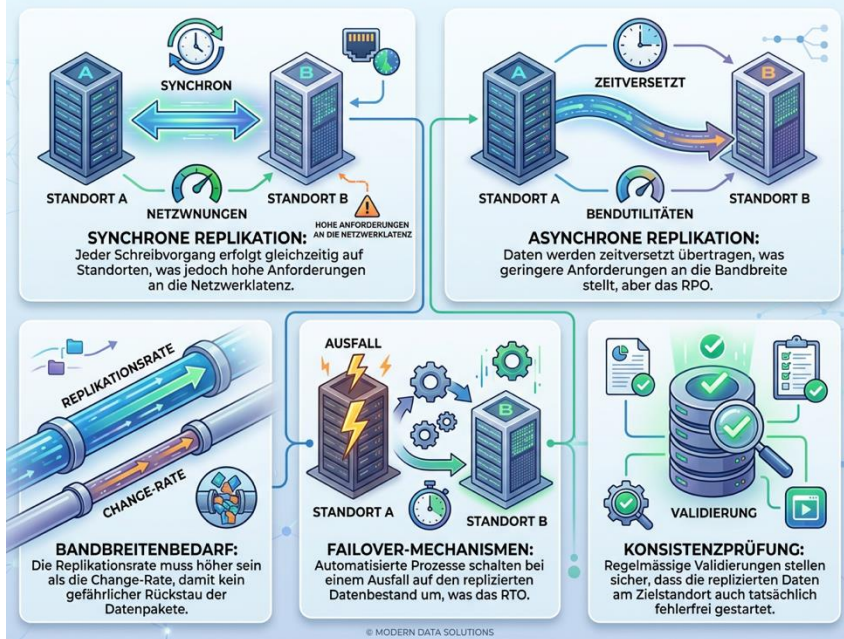
Speicherbedarf: Grosse tägliche Änderungen füllen den Backup-Speicher schneller und verkürzen somit die effektive Vorhaltezeit.

Analyse-Tools: Software-Lösungen helfen dabei, die tatsächliche Change-Rate der Applikationen für eine präzise Dimensionierung exakt zu.

RPO & RTO Einflüsse

Synchronisation und Replikation

SCHLÜSSELASPEKTE DER DATENREPLIKATION & DISASTER RECOVERY



Synchrone Replikation: Jeder Schreibvorgang erfolgt gleichzeitig auf beiden Standorten, was jedoch hohe Anforderungen an die Netzwerklatenz.

Asynchrone Replikation: Daten werden zeitversetzt übertragen, was geringere Anforderungen an die Bandbreite stellt, aber das RPO.

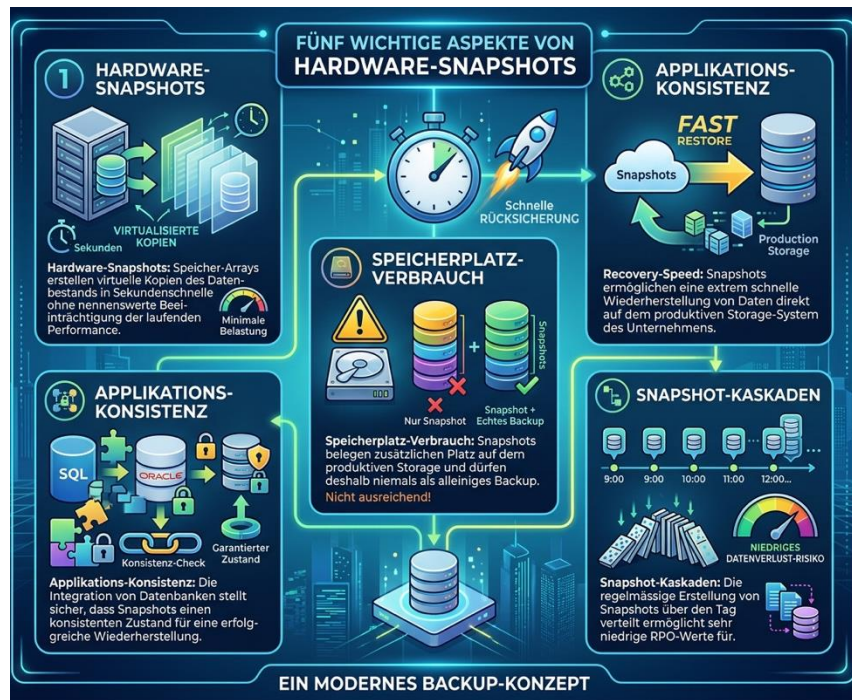
Bandbreitenbedarf: Die Replikationsrate muss höher sein als die Change-Rate, damit kein gefährlicher Rückstau der Datenpakete.

Failover-Mechanismen: Automatisierte Prozesse schalten bei einem Ausfall auf den replizierten Datenbestand um, was das RTO.

Konsistenzprüfung: Regelmässige Validierungen stellen sicher, dass die replizierten Daten am Zielstandort auch tatsächlich fehlerfrei gestartet.

RPO & RTO Einflüsse

Snapshot-Technologien



Hardware-Snapshots: Speicher-Arrays erstellen virtuelle Kopien des Datenbestands in Sekundenschnelle ohne nennenswerte Beeinträchtigung der laufenden Performance.

Recovery-Speed: Snapshots ermöglichen eine extrem schnelle Wiederherstellung von Daten direkt auf dem produktiven Storage-System des Unternehmens.

Speicherplatz-Verbrauch: Snapshots belegen zusätzlichen Platz auf dem produktiven Storage und dürfen deshalb niemals als alleiniges Backup.

Applikations-Konsistenz: Die Integration von Datenbanken stellt sicher, dass Snapshots einen konsistenten Zustand für eine erfolgreiche Wiederherstellung.

Snapshot-Kaskaden: Die regelmäßige Erstellung von Snapshots über den Tag verteilt ermöglicht sehr niedrige RPO-Werte für einen Crash.

RPO & RTO Einflüsse

Validierung der Zeiten



Wiederherstellungstests: Nur reale Tests unter realistischen Bedingungen geben Sicherheit über die tatsächlich erreichbaren RTO-Werte im Krisenfall.

Messprotokolle: Die Dokumentation der Testläufe hilft dabei, Abweichungen von den definierten Service-Level-Agreements objektiv zu bewerten.

Simulationsumgebung: Eine isolierte Testumgebung ermöglicht umfangreiche Restore-Tests, ohne die produktiven Systeme während der Arbeitszeit zu.

Engpass-Identifikation: Tests zeigen auf, an welcher Stelle im Wiederherstellungsprozess wertvolle Zeit verloren geht und Optimierungspotenzial.

Re-Zertifizierung: Nach grösseren Änderungen an der Infrastruktur müssen die RTO-Werte zwingend neu validiert und offiziell dokumentiert.

RPO & RTO Einflüsse

Kosten-Nutzen-Verhältnis

WIRTSCHAFTLICHKEIT VON RPO & RTO IM DATENSCHUTZ

1 Kostenkurve



2 Risiko-Einschätzung



3 Hochverfügbarkeit



4 Hochverfügbarkeit



4 Priorisierung



5 Entscheidungsgrundlage



Kostenkurve: Mit sinkenden Werten für RPO und RTO steigen die notwendigen Investitionen in die IT-Infrastruktur.

Risiko-Einschätzung: Die Kosten für den Datenschutz sollten in einem vernünftigen Verhältnis zu den potenziellen Ausfallkosten.

Hochverfügbarkeit: Extreme Anforderungen an RTO führen oft zu teuren Aktiv-Aktiv-Lösungen statt zu klassischen Backup- und Restore-Verfahren.

Priorisierung: Unterschiedliche Service-Level für verschiedene Applikationsklassen helfen dabei, das Gesamtbudget für den Datenschutz optimal zu nutzen.

Entscheidungsgrundlage: Eine transparente Darstellung der Kosten pro Service-Level unterstützt die Geschäftsleitung bei der Wahl der geeigneten Technologie.

Einzelarbeit 3: 20 Minuten

RPO / RTO

Bestimmen Sie RPO und RTO in Stunden.

Annahme: 1 Tag = 24 h.

RPO = max. tolerierbarer Datenverlust (Sicherungsintervall),

RTO = max. tolerierbare Ausfall-/Wiederherstellungszeit.

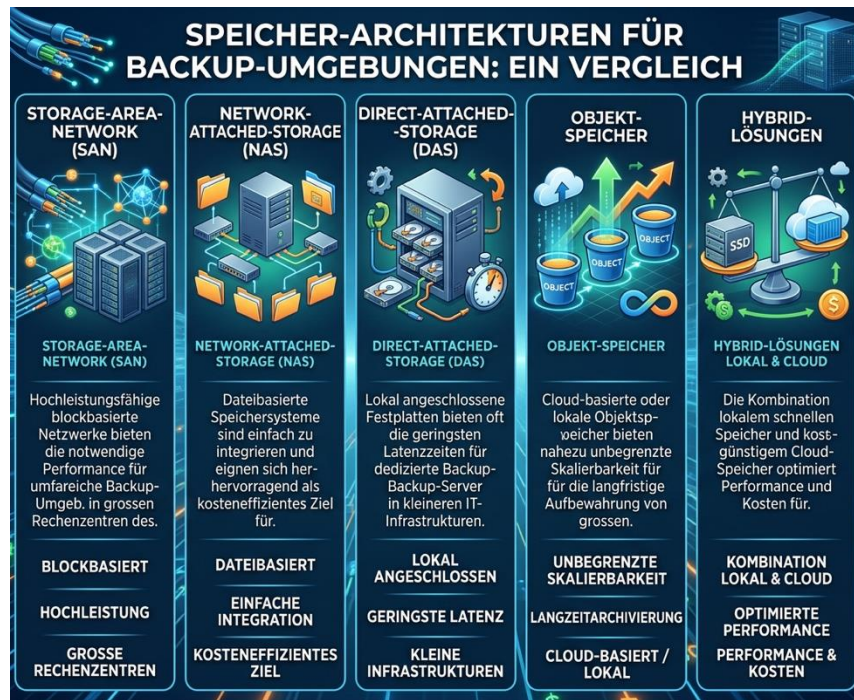
Siehe die Fragen in Excel

Kursmaterialien > Block7 > Uebungen

 Name ▾	Modified ▾
 Uebungsfragen_ABRL_RPO_RTO.xlsx	2 hours ago

Konzeptionelle Bausteine

Speicherarchitekturen



Storage-Area-Network: Hochleistungsfähige blockbasierte Netzwerke bieten die notwendige Performance für umfangreiche Backup-Umgebungen in grossen Rechenzentren.

Network-Attached-Storage: Dateibasierte Speichersysteme sind einfach zu integrieren und eignen sich hervorragend als kosteneffizientes Ziel.

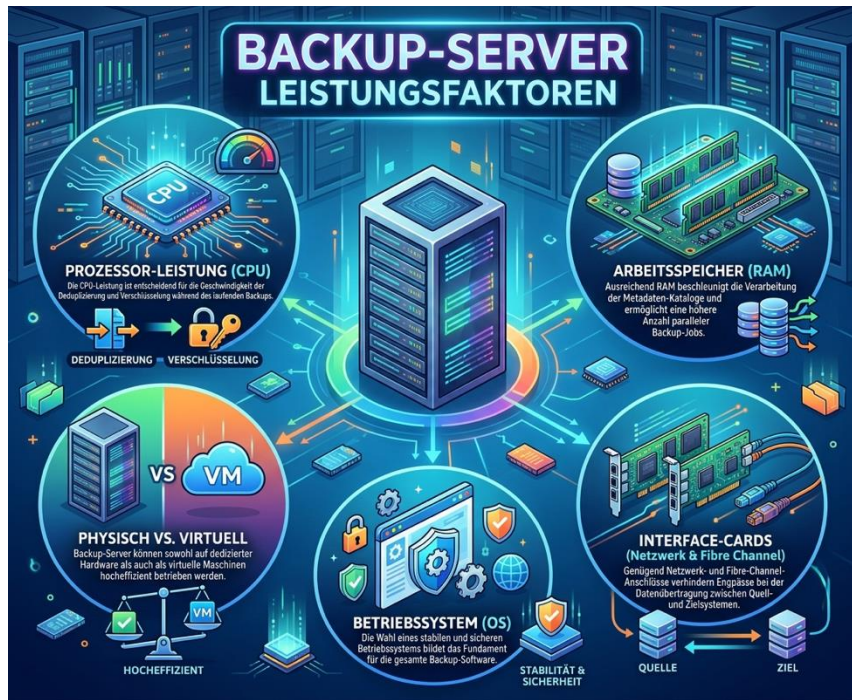
Direct-Attached-Storage: Lokal angeschlossene Festplatten bieten oft die geringsten Latenzzeiten für dedizierte Backup-Server in kleineren IT-Infrastrukturen.

Objekt-Speicher: Cloud-basierte oder lokale Objektspeicher bieten nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit für die langfristige Aufbewahrung von grossen.

Hybrid-Lösungen: Die Kombination aus lokalem schnellen Speicher und kostengünstigem Cloud-Speicher optimiert Performance und Kosten für das Unternehmen.

Konzeptionelle Bausteine

Backup-Server Dimensionierung



Prozessor-Leistung: Die CPU-Leistung ist entscheidend für die Geschwindigkeit der Deduplizierung und Verschlüsselung während des laufenden Backups.

Arbeitsspeicher: Ausreichend RAM beschleunigt die Verarbeitung der Metadaten-Kataloge und ermöglicht eine höhere Anzahl paralleler Backup-Jobs.

Interface-Cards: Genügend Netzwerk- und Fibre-Channel-Anschlüsse verhindern Engpässe bei der Datenübertragung zwischen Quell- und Zielsystemen.

Betriebssystem: Die Wahl eines stabilen und sicheren Betriebssystems bildet das Fundament für die gesamte Backup-Software.

Physisch vs. Virtuell: Backup-Server können sowohl auf dedizierter Hardware als auch als virtuelle Maschinen hocheffizient betrieben.

Konzeptionelle Bausteine

Tape-Libraries und Archiv



Tape-Laufwerke: Moderne LTO-Technologien bieten hohe Kapazitäten und sind ideal für die Erstellung von Offline-Kopien gegen Ransomware-Gefahren.

Automatisierung: Robotik in der Library übernimmt das automatische Laden und Entladen der Bänder für reibungslose Sicherungsprozesse.

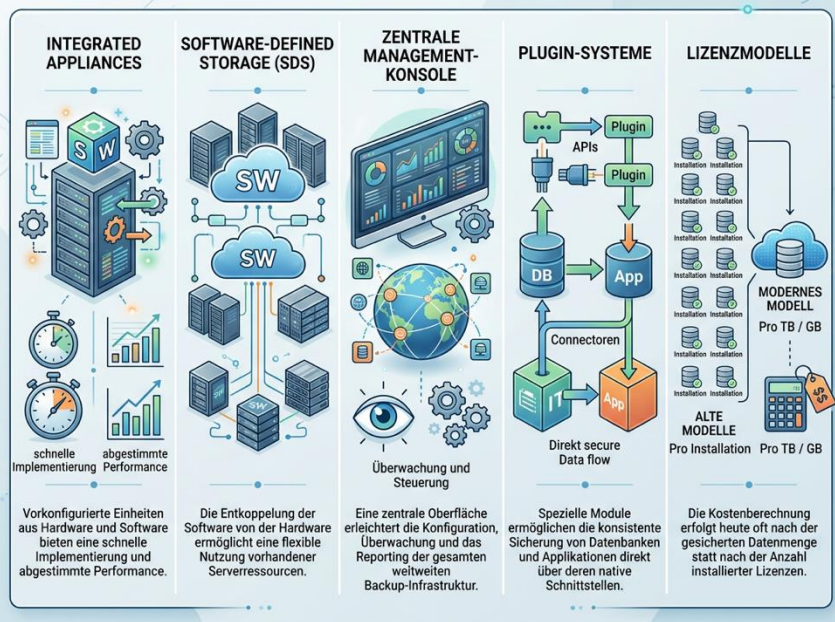
Medien-Management: Eine saubere Katalogisierung aller Bänder ist für das schnelle Auffinden von Daten in der Langzeitarchivierung.

Lagerung: Die physische Trennung der Bänder vom Hauptstandort schützt die Daten vor Katastrophen wie Feuer.

Lebensdauer: Datenträger für die Archivierung müssen regelmässig auf ihre Lesbarkeit geprüft und gegebenenfalls auf neue.

Konzeptionelle Bausteine Appliances und Software

MODERNE BACKUP- & IT-INFRASTRUKTURKONZEPTE



Integrated-Appliances: Vorkonfigurierte Einheiten aus Hardware und Software bieten eine schnelle Implementierung und abgestimmte Performance für.

Software-Defined-Storage: Die Entkoppelung der Software von der Hardware ermöglicht eine flexible Nutzung vorhandener Serverressourcen.

Management-Konsole: Eine zentrale Oberfläche erleichtert die Konfiguration, Überwachung und das Reporting der gesamten weltweiten Backup-Infrastruktur.

Plugin-Systeme: Spezielle Module ermöglichen die konsistente Sicherung von Datenbanken und Applikationen direkt über deren native Schnittstellen.

Lizenzmodelle: Die Kostenberechnung erfolgt heute oft nach der gesicherten Datenmenge statt nach der Anzahl installierter.

Konzeptionelle Bausteine Cloud-Integration



Cloud-Gateways: Virtuelle oder physische Appliances vermitteln zwischen der lokalen Infrastruktur und den Speicherdiensten der verschiedenen Cloud-Anbieter.

Latenzproblematik: Die physische Entfernung zum Cloud-Rechenzentrum kann die Restore-Performance massiv beeinträchtigen und erfordert deshalb lokale.

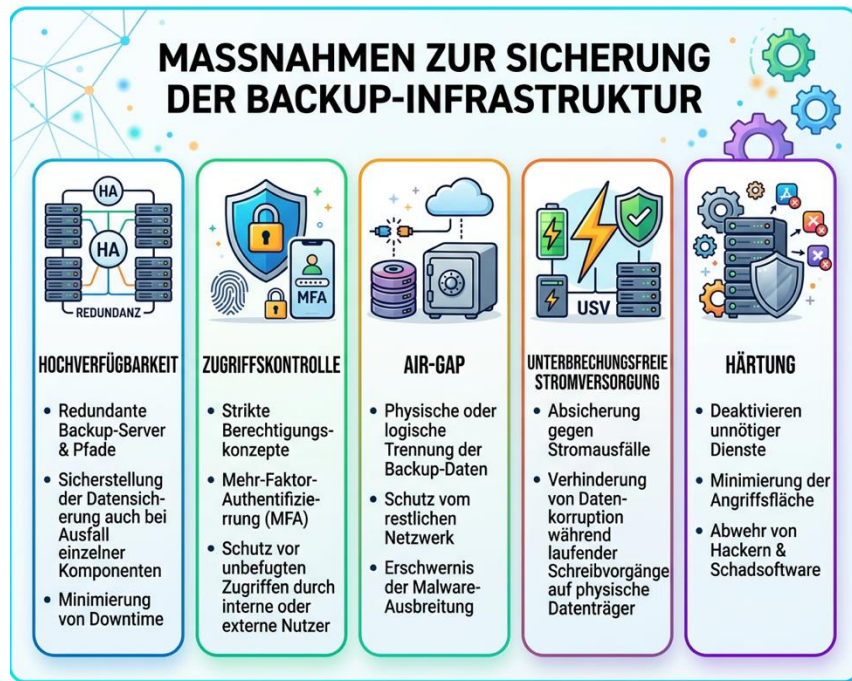
Verschlüsselung: Alle Daten müssen zwingend vor der Übertragung in die Cloud verschlüsselt werden, um die Datensicherheit.

Egress-Gebühren: Kosten für das Herunterladen von Daten aus der Cloud müssen bei der Kalkulation der.

Unveränderbarkeit: Cloud-Objektspeicher bieten oft Funktionen zum Schutz vor vorzeitigem Löschen, was die Sicherheit gegen Cyber-Angriffe.

Konzeptionelle Bausteine

Redundanz und Sicherheit



Hochverfügbarkeit: Redundante Backup-Server und Pfade stellen sicher, dass die Datensicherung auch bei Ausfall einzelner Komponenten.

Zugriffskontrolle: Strikte Berechtigungskonzepte und Mehr-Faktor-Authentifizierung schützen die Backup-Infrastruktur vor unbefugten Zugriffen durch interne oder externe.

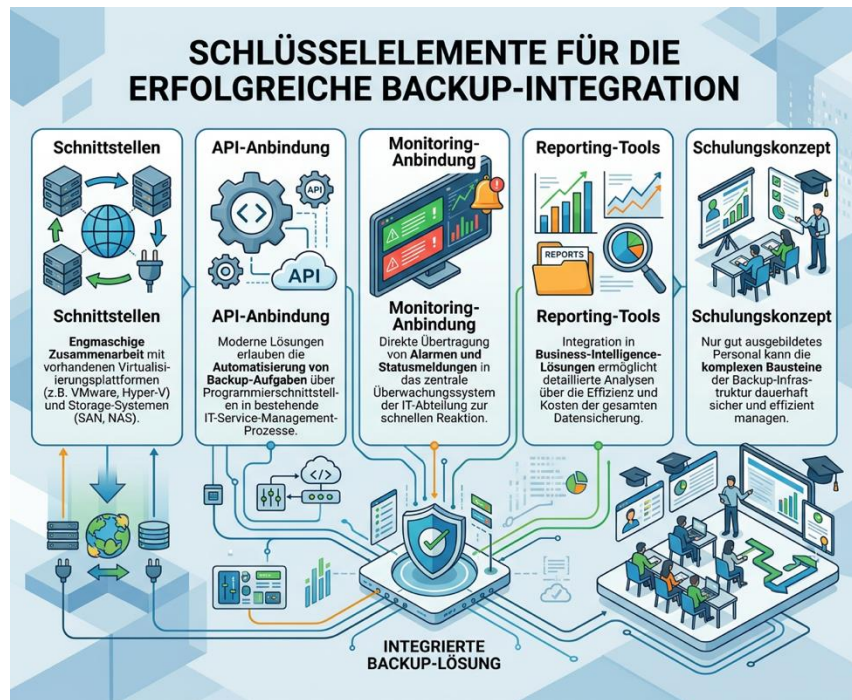
Air-Gap: Die physische oder logische Trennung der Backup-Daten vom restlichen Netzwerk erschwert die Ausbreitung von.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung: Eine Absicherung gegen Stromausfälle verhindert Datenkorruption während laufender Schreibvorgänge auf die sensiblen physischen.

Härtung: Das Deaktivieren unnötiger Dienste auf den Backup-Servern minimiert die Angriffsfläche für potenzielle Hacker und Schadsoftware.

Konzeptionelle Bausteine

Integration ins Ökosystem



Schnittstellen: Die Backup-Software sollte eng mit den vorhandenen Virtualisierungsplattformen und Storage-Systemen des Unternehmens zusammenarbeiten können.

API-Anbindung: Moderne Lösungen erlauben die Automatisierung von Backup-Aufgaben über Programmierschnittstellen in die bestehenden IT-Service-Management-Prozesse.

Monitoring-Anbindung: Alarme und Statusmeldungen müssen direkt in das zentrale Überwachungssystem der IT-Abteilung zur schnellen Reaktion.

Reporting-Tools: Die Integration in Business-Intelligence-Lösungen ermöglicht detaillierte Analysen über die Effizienz und Kosten der gesamten Datensicherung.

Schulungskonzept: Nur gut ausgebildetes Personal kann die komplexen Bausteine der Backup-Infrastruktur dauerhaft sicher und effizient.

Einzelarbeit 4: (20 Minuten)

Backup vs. DR

Backup-Restore = Wiederherstellung einzelner Daten/Objekte.

Disaster Recovery = Ausweichen/Failover bei (physischem) Totalausfall.

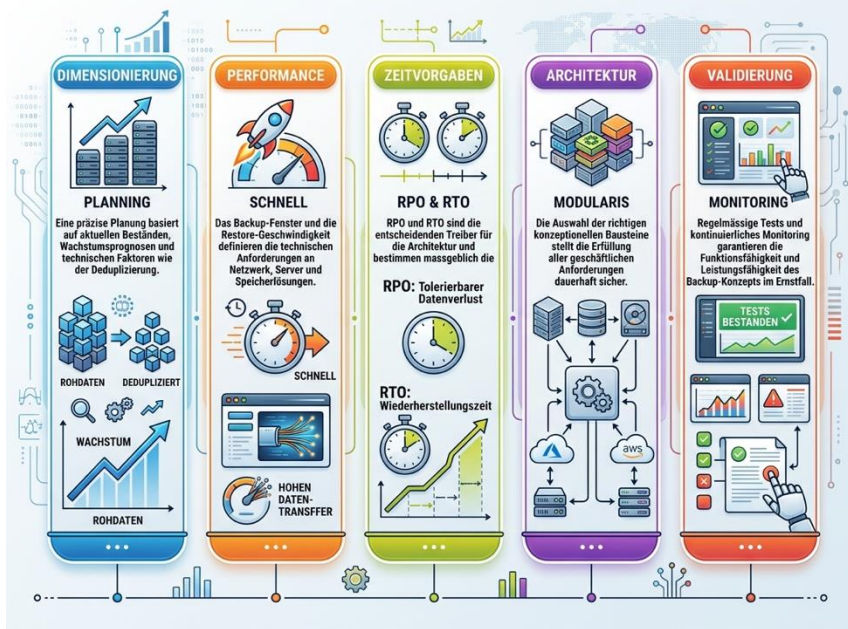
Ausfall = System physisch beschädigt und mind. 3 Arbeitstage ausser Betrieb.

Siehe Excel-Datei.

Jede/r beantwortet zwei Fragen.

Zuerst wird die Frage laut vorgelesen, anschliessend wird die Antwort gegeben.

DIE 5 SÄULEN EINES EFFEKTIVEN BACKUP-KONZEPTS



Dimensionierung: Eine präzise Planung basiert auf aktuellen Beständen, Wachstumsprognosen und technischen Faktoren wie der Deduplizierung.

Performance: Das Backup-Fenster und die Restore-Geschwindigkeit definieren die technischen Anforderungen an Netzwerk, Server und Speicherlösungen.

Zeitvorgaben: RPO und RTO sind die entscheidenden Treiber für die Architektur und bestimmen massgeblich die.

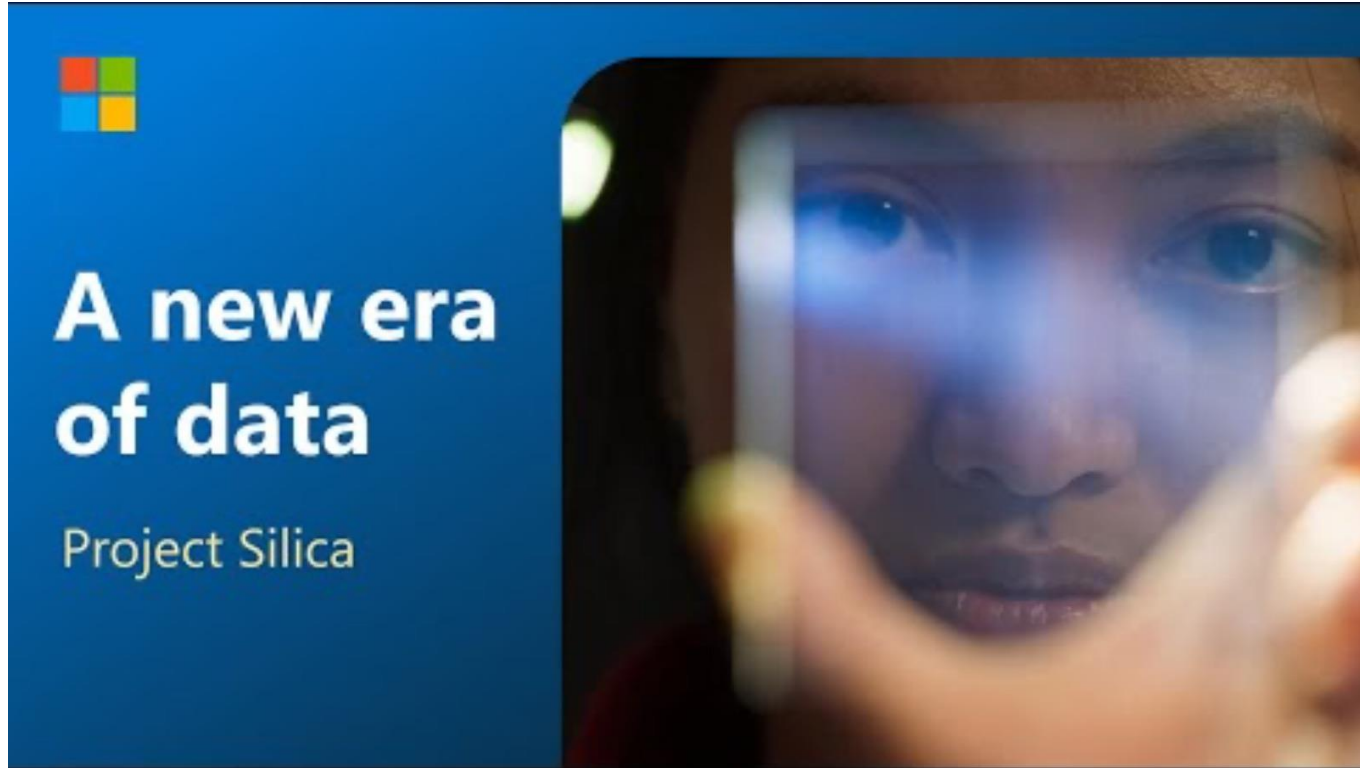
Architektur: Die Auswahl der richtigen konzeptionellen Bausteine stellt die Erfüllung aller geschäftlichen Anforderungen dauerhaft sicher.

Validierung: Regelmässige Tests und kontinuierliches Monitoring garantieren die Funktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit des Backup-Konzepts im Ernstfall.

Microsoft Project Silica

Saving data into voxels for next 10000 years

ipso!



Fragen?

ipso!



Bildquelle: Pixabay